

Magnetické látky,
magnetické pole v látkách

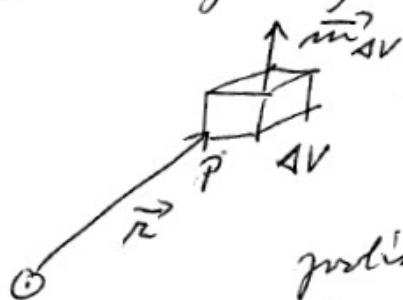
1 1 K magnetizace látek je ---
Magnetický moment souvisí s proudy (mikroskopické)
(ne magnetické náboje!!). Směr makroskopického
magnetického momentu porovnáváme do vnějšího
magnetického pole je vůči vnějšímu poli
závislý na druhu látky. Látky se rozlišují
na diamagnetika, v nichž mag. moment má
proti vnějšímu poli, paramagnetika, ve kterých
vzniká mag. moment ve směru vnějšího pole,
a látky s magnetickým uspořádáním, kde je
situace složitá.

Magnetický moment látek souvisí s magnetickým momentem "stavebních" "homonů" látek - částic, atomů, molekul. Například elektron má vlastní magnetický (spinový) moment, podobně jako atomů mají (podstatně menší ($\sim 10^{-3} \times$) vlastní magnetický moment. "Obíhání" elektronu kolem jádra atomu vede ke vzniku tzv. orbitálního magnetického momentu, atd. Podobně jako v elektrostatice nás nyní nebude zajímat mikroskopické momenty a mikroskopická pole, ale soustředíme se na statickou pole přes fyzikálně malé objemy, na makroskopické veličiny.

Magnetizace látky - vektor magnetizace

V elektrostatiice jsme zaváděli vektor polarizace jako dipólový moment látky vztažený na jednotku objemu.

Analogicky zavádíme vektor magnetizace látky jako magnetický moment vztažený na jednotku objemu.



$$\vec{M}(\vec{r}') = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\vec{m}_{\Delta V}}{\Delta V}!$$

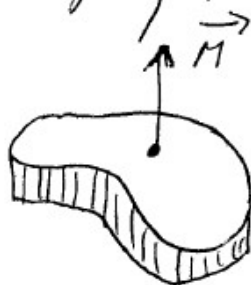
kolem bodu P s pol. vektorem $\vec{r}'$ postíme malý objem ΔV látky, mag. moment je $\vec{m}_{\Delta V}$. V limitě "stahujeme" objem ΔV k bodu P.

To znamená, že objem V látky má mag. moment

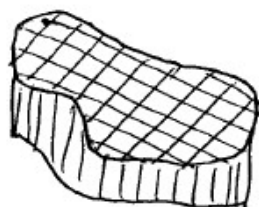
$$\vec{m}_V = \int_V \vec{M}(\vec{r}') dV.$$

Polarizaci v elektrostátice jsme spojovali s výbojím
mřížkem. Magnetizaci spojíme s výbojím proudem.

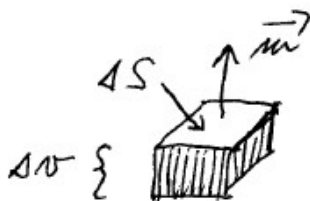
① Náhonový přístup.



"kus" zmagnetované látky, magnetizace
je homogenní $\vec{M}$, látka homogenní
ve tvaru vrstvy, $\vec{M}$ - kolmé na plochu.



Látku "rozřežeme" na kostičky
(jako lamely na hranolky)
s každou "kostičkou" spojíme
Ampérův smyčkový proud.



Kostička $\rightarrow$ moment $\vec{m}$,
tedy po jejím povrchu proud I
v uzavřeném směru

$$m = \Delta S I = \Delta S i \Delta v$$

"kus" látel' objem V , mag. moment $\vec{m}_V$

$\uparrow$ hustota plošného proudu

$$m_V = \sum_K m_K = \sum_K \Delta S_K \Delta v i = V i \Rightarrow M = \frac{m_V}{V} = i$$

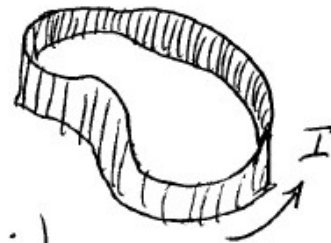
průměrný pohled všech částic stejné (vše homogenní)
částic

Pohled shora



$\Rightarrow$

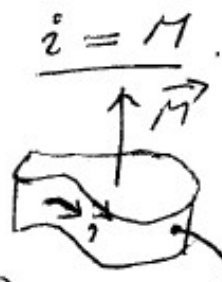
uvnitř proud se vyruší



Proud I (plošná hustota i)

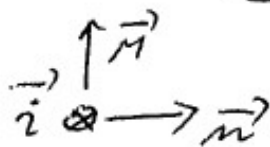
teď po "pásku", který ohraničuje kus látel'.

Pro zvolenou geometrii
 dle $\vec{M}, \vec{i}$ vektory.



$\vec{n}$ normála k ploše
 páska

Ve zvolené situaci:

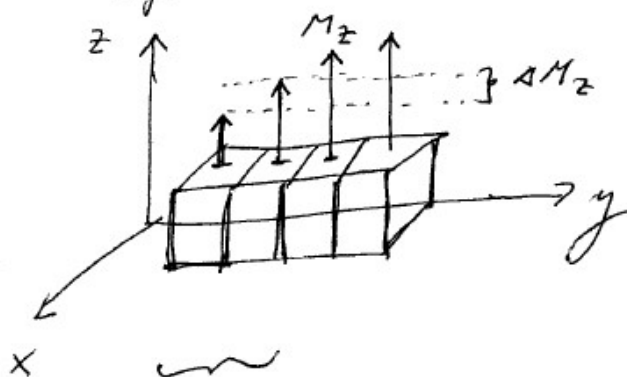


$$\vec{i} = \vec{M} \times \vec{n}.$$

Ujistíme, že to platí obecně.

Pro případ proměnné $\vec{M}$ - ohněnova
 hustota proudu.

Speciální situace:



Látka jako yter - křesť
 veličnosti $\Delta x, \Delta y, \Delta z$

M_z - roste ve směru oy



protože M_z roste - nerynsí se nym proudu
 vnějš - vzniká ohněva proudu.

1. křesť $M_z = i$, $I = i \Delta z = M_z \Delta z$

2. křesť vnějš proudu $\Delta I = \Delta M_z \Delta z$

$$\Delta M_z = \frac{\partial M_z}{\partial y} \Delta y$$

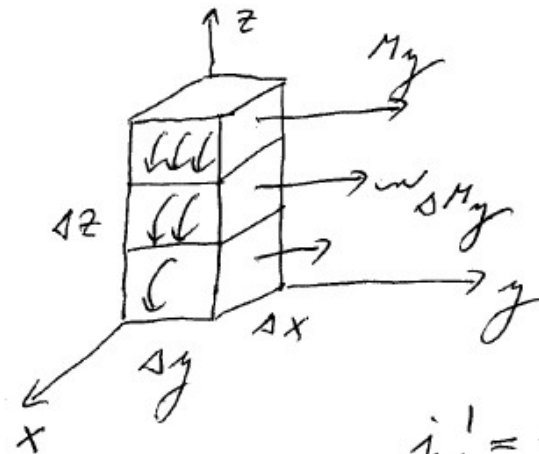
tento proudu ΔI odpovídá

plše $\Delta y \Delta z$, čili husta proudu ve směru x :

ploše $\Delta y \Delta z$, čili hustota proudu ve směru x :

$$j_x = \frac{1}{\Delta y \Delta z} \Delta I = \frac{1}{\Delta y \Delta z} \frac{\partial M_z}{\partial y} \Delta y \Delta z = \frac{\partial M_z}{\partial y}$$

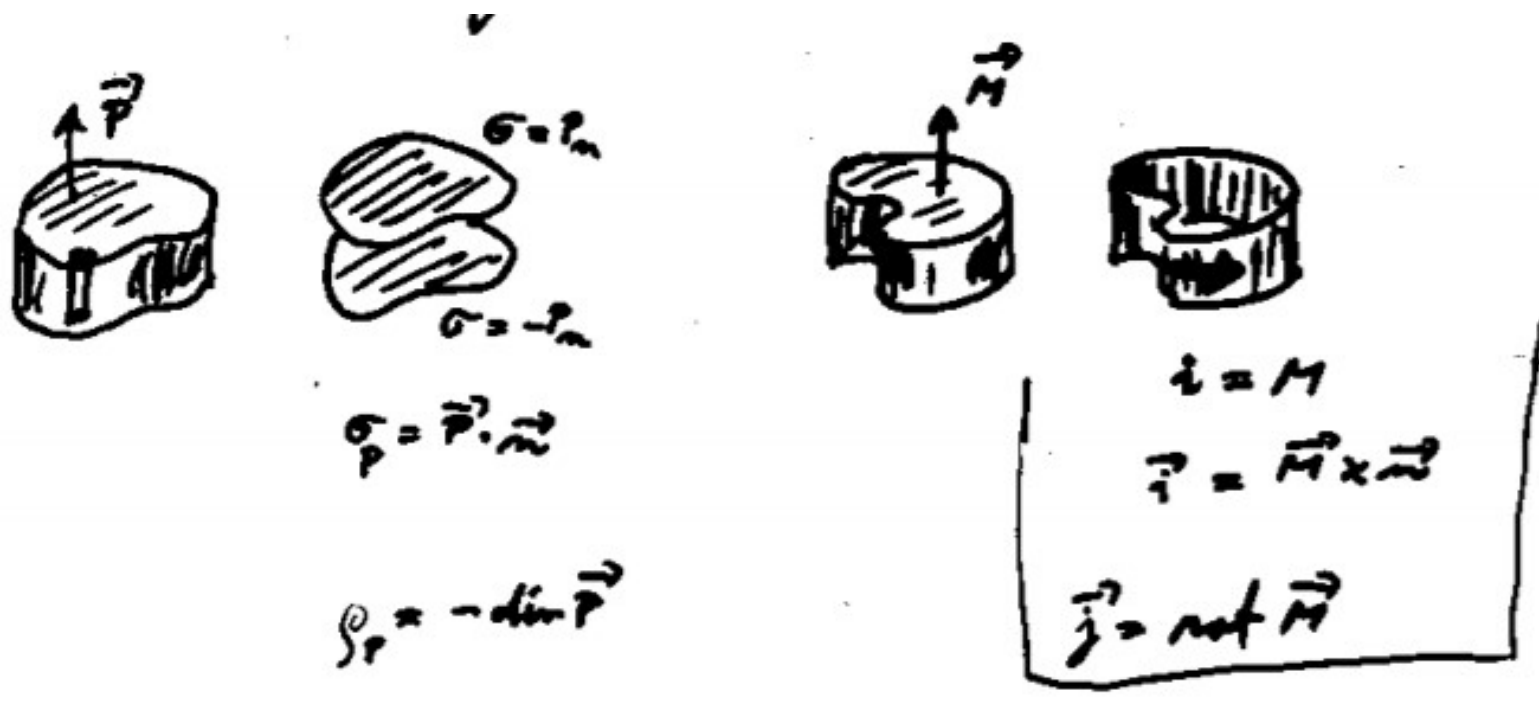
K diferenciálnímu proudu ve směru x přispívá i změna M_y ve směru z :



$$j_x' = - \frac{\partial M_y}{\partial z}$$

celkem: $j_x = \frac{\partial M_z}{\partial y} - \frac{\partial M_y}{\partial z} = (\text{rot } \vec{M})_x$

Analogicky jiné směry: $\vec{j} = \nabla \times \vec{M} = \text{rot } \vec{M}$.



Srovnání vlastností polarizace a vázaných nábojů v dielektrikách (vlevo)
a vlastností magnetizace a vázaných (magnetizačních) proudů v magnetických látkách (vpravo)

Vázaní hustoty plusového a objemového proudu
(vázaní na látku, nelpí je odvozt, stále mají.

kromě elektronů kolem sdílených jader) $\vec{i}$ a $\vec{j}$
se nazývají také magnetizací proudy a budeme
je označovat $\vec{i}_m$, $\vec{j}_m$.

Rovnice pro magnetické pole v látkách

jaké rovnice popisují magnetické pole v látkách?

Přístup podobný elektrostatiice $\rightarrow$ studování
a započítání vázaných (magnetizovaných) proudů.

① v látce proto platí $\oint_S \vec{B} \cdot \vec{n} dS = 0$, $\nabla \cdot \vec{B} = 0$.

② Ampérův zákon

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \vec{j}_m$$

$\uparrow$ $\nwarrow$

volný ("svobodný") proud vázaný, magnetizovaný proud

$$\vec{j}_m = \nabla \times \vec{M}$$

$$\nabla \times (\vec{B} - \mu_0 \vec{M}) = \mu_0 \vec{j}$$

1 11

$$\nabla \times \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) = \vec{j}$$

zavedeme nový vektor
pre popis magnetického pole

vektor magnetického intenzity

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j}$$

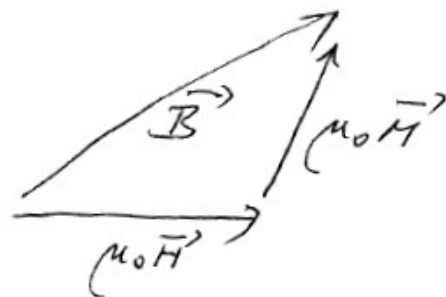
Ampérov zákon pre magnetické lúč, na pravej strane
ponúka rovnice prúdu

obvyklý prechod k integrálnemu tvaru:

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$$

zavedení pole $\vec{H}$ dovoľuje "schovať" magnetizáciu prúdu.

zřejmě $\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M}$



Pozn. Pole $\vec{H}$ a $\vec{B}$ se mohou dost lišit.

$$\text{div } \vec{B} = 0, \text{ ale } \nabla \cdot \vec{B} = \mu_0 \nabla \cdot \vec{H} + \mu_0 \nabla \cdot \vec{M}$$

$$\Rightarrow \nabla \cdot \vec{H} = 0 \text{ jen v případě } \nabla \cdot \vec{M} = 0! \text{ a neobecně.}$$

Pozn.

geomagnetismus

jednotky $[H] = \frac{A}{m}$

(vidět např. $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$)

H a M - stejné "rozměr", χ_m, μ_r - bezrozměrné

$$[\mu] = \frac{H}{m} = \frac{N}{A^2}$$

Často se vysvětluje "šloba" magnetika, kde se předpokládá, že M je lineární funkcí pole H .
Nazývá se tak lineární magnetika.

Pro isotropní homogenní láť

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}, \text{ kde } \chi_m \text{ je } \underline{\text{magnetická}} \underline{\text{susceptibilita}}.$$

$$\text{Pak } \vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \chi_m \vec{H} = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H}$$

$$1 + \chi_m = \mu_r - \underline{\text{relativní permeabilita láť}}.$$

$$\text{jiný způsob } \vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$

↑
permeabilita láť.

Pom.

Dělení látek podle magnetických vlastností

Diamagnetické: $\mu_r < 1$

Např. měď, zlato, zinek,

Paramagnetické: $\mu_r > 1$

Např. hliník, titan, platina

Látky s magnetickým uspořádáním:

Feromagnetické: $\mu_r \gg 1$

Např. železo, kobalt, nikl

Anti-feromagnetické:

Ferimagnetické:

Table 18.2 Room-Temperature Magnetic Susceptibilities for Diamagnetic and Paramagnetic Materials

<i>Diamagnetics</i>		<i>Paramagnetics</i>	
<i>Material</i>	<i>Susceptibility χ_m (volume) (SI units)</i>	<i>Material</i>	<i>Susceptibility χ_m (volume) (SI units)</i>
Aluminum oxide	-1.81×10^{-5}	Aluminum	2.07×10^{-5}
Copper	-0.96×10^{-5}	Chromium	3.13×10^{-4}
Gold	-3.44×10^{-5}	Chromium chloride	1.51×10^{-3}
Mercury	-2.85×10^{-5}	Manganese sulfate	3.70×10^{-3}
Silicon	-0.41×10^{-5}	Molybdenum	1.19×10^{-4}
Silver	-2.38×10^{-5}	Sodium	8.48×10^{-6}
Sodium chloride	-1.41×10^{-5}	Titanium	1.81×10^{-4}
Zinc	-1.56×10^{-5}	Zirconium	1.09×10^{-4}

Pro ferromagnetika může být μ_r řádově 100-1000

Chování vektorového pole $\vec{H}$ na ploše s plošným
proudem v látce

Můžeme zopakovat postup jako pro $\vec{B}$ v vakuum
(přednáška 7.4.2020)

$$\oint_S \vec{B} \cdot \vec{n} dS = 0 \rightarrow \text{slouž} \perp \text{ k ploše}$$

stále platí: $\vec{B}_2 \cdot \vec{n} - \vec{B}_1 \cdot \vec{n} = 0$, $\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M}$

$$\underline{\vec{H}_2 \cdot \vec{n} - \vec{H}_1 \cdot \vec{n} = -(\vec{M}_2 \cdot \vec{n} - \vec{M}_1 \cdot \vec{n})}$$

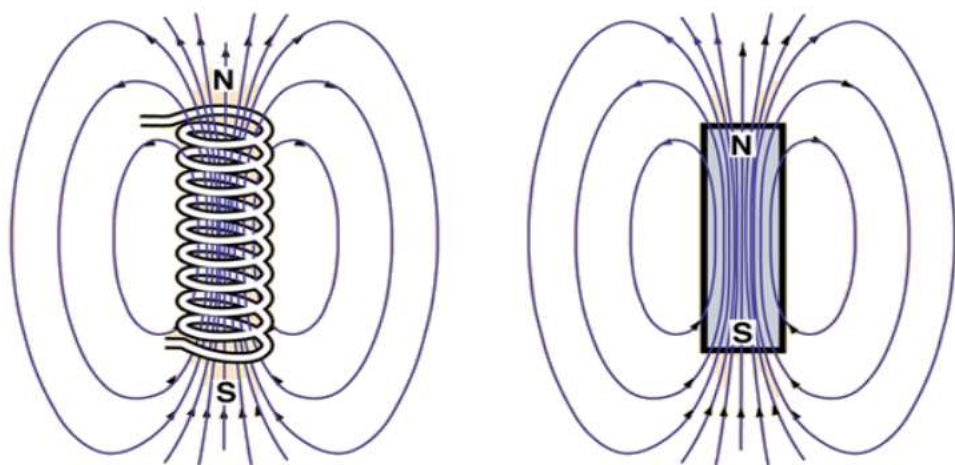
$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \vec{j} \rightarrow \text{slouž} \text{ tečnou k ploše}$$

$$\underline{H_{2t} - H_{1t} = i}$$

$$\underline{\text{alebo: } \vec{H}_2 - \vec{H}_1 = \vec{i} \times \vec{n}}$$

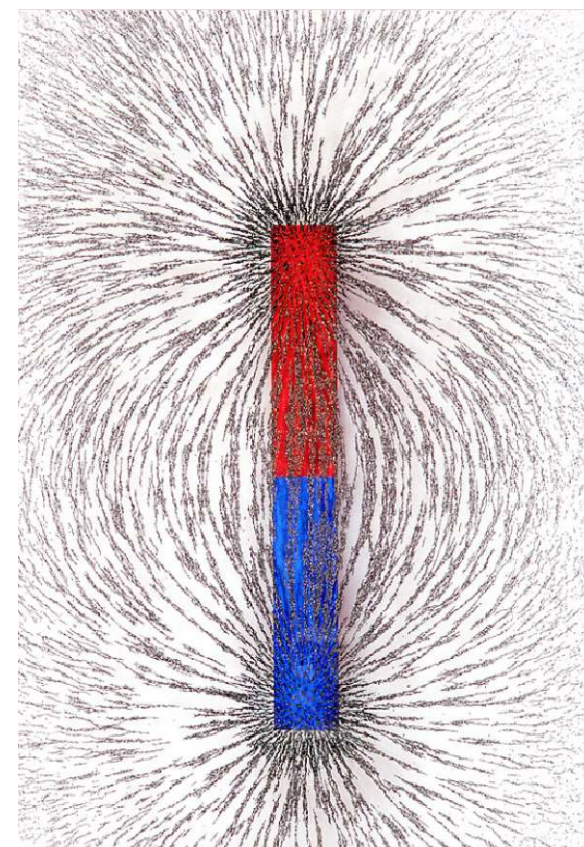
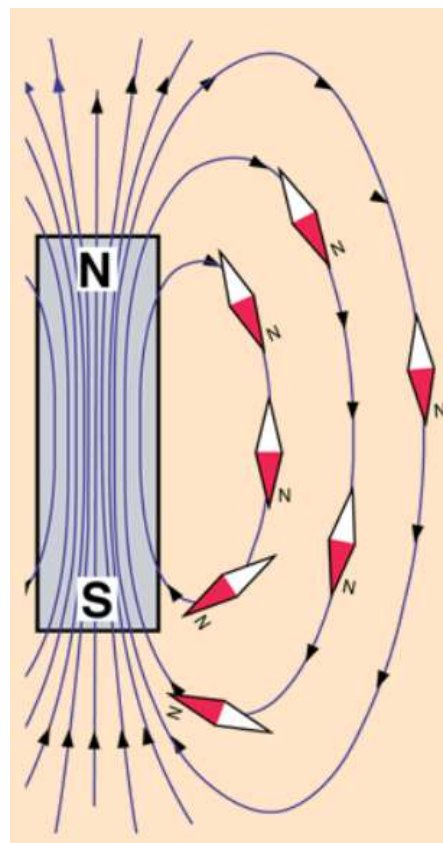
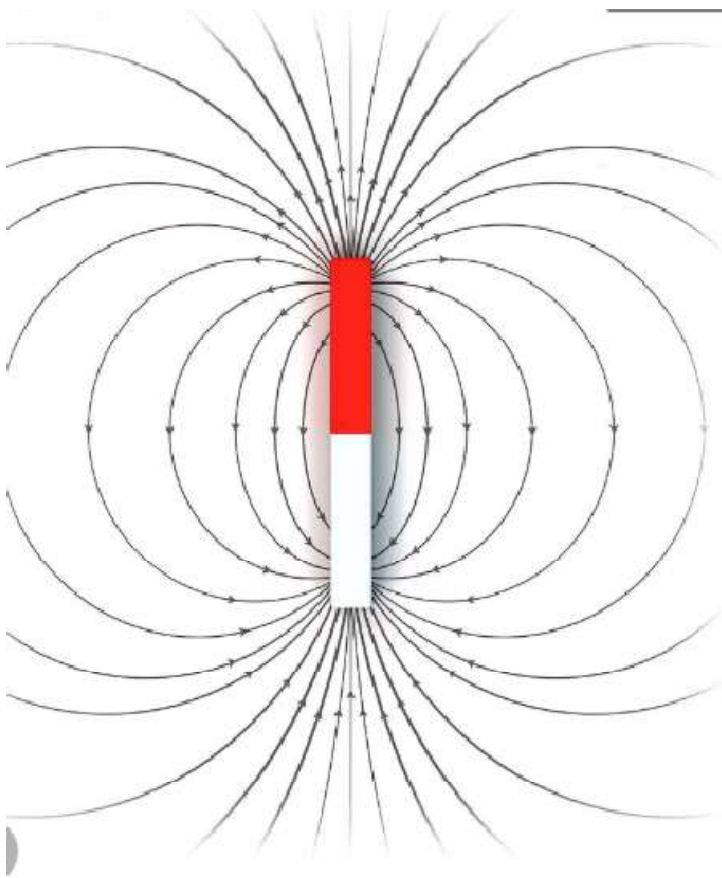
Magnetické pole v různých situacích tak můžeme získat řešením rovnic pro pole v látkách doplněných o příslušné okrajové podmínky

Často se jedná o matematicky náročné výpočty

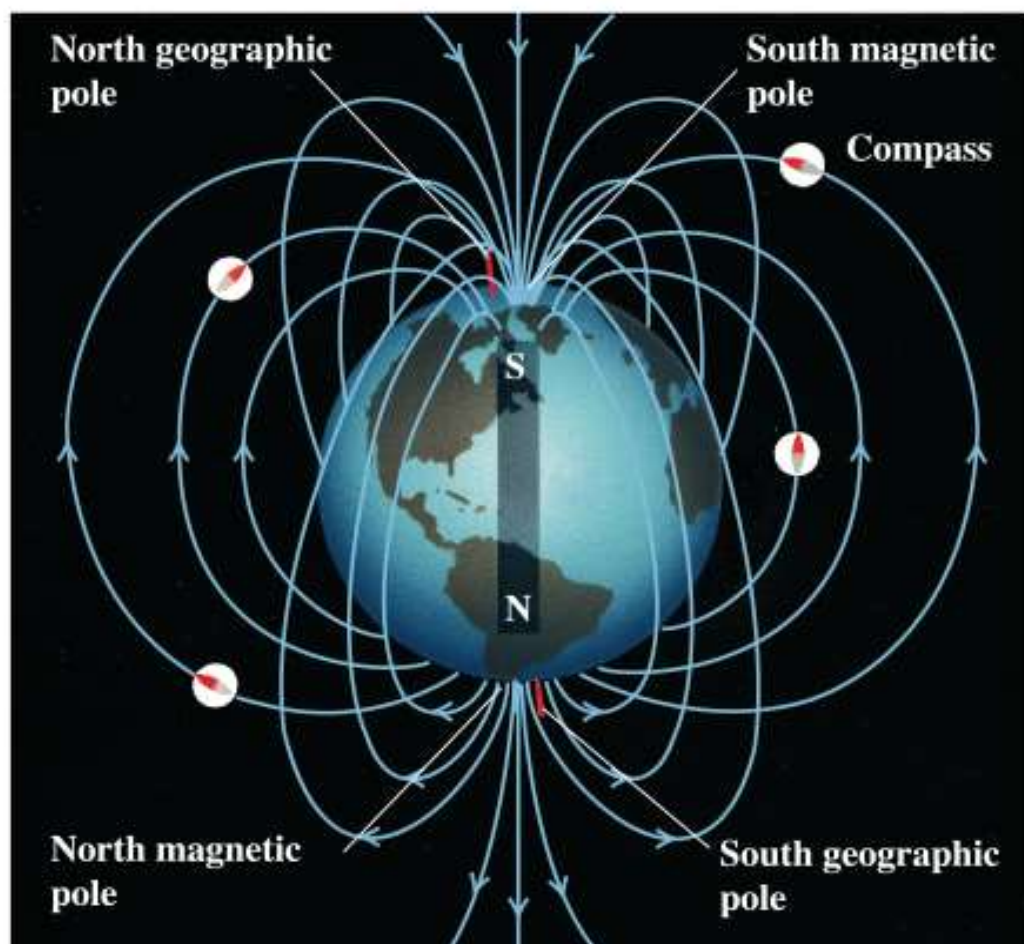


Pole konečného solenoidu (vlevo)
a permanentního tyčového magnetu (vpravo)
je shodné.
Permanentní magnet je tvořen ferromagnetikem,
Jehož magnetizace je nenulová pro nulové vnější pole.

Označeny póly : Severní (anglicky N)
a jižní (anglicky S)



Chování střelky v magnetickém poli permanentního tyčového magnetu. Železné piliny se chovají jako malé střelky a je možné použít pro zobrazení indukčních čar



Copyright © Addison Wesley Longman, Inc.

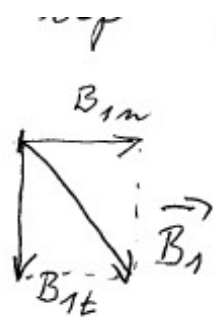
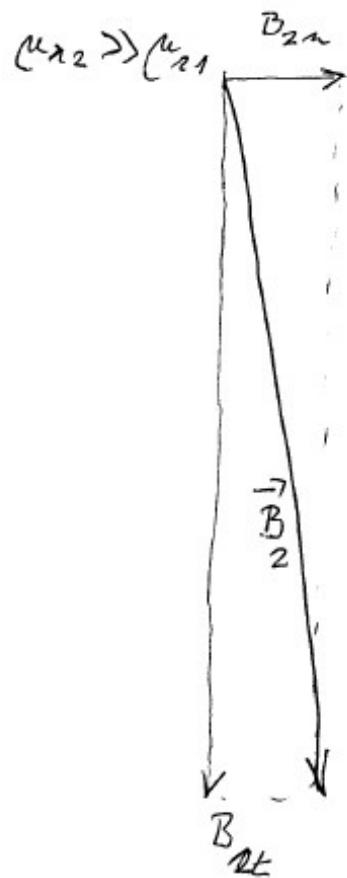
Magnetické pole Země

Na **severním zeměpisném** pólu je **jižní magnetický** pól

Severní pól stříelky kompasu je přitahován na sever.

Příklad: chování magnetického pole na rozhraní dvou látek různých permeabilit bez volných proudů.

Například rozhraní mezi látkou
s velkou permeabilitou (ferromagnetikem)
a látkou s malou permeabilitou (vzduch),
bez volných proudů $\vec{j}' = 0$



$$B_{2n} = B_{1n}$$

$$H_{2t} = H_{1t} \quad (i=0)$$

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$$

$$H_{2n} = \frac{B_{2n}}{\mu_0 \mu_{r2}}$$

$$H_{1n} = \frac{B_{1n}}{\mu_0 \mu_{r1}}$$

$$B_{2t} = \mu_0 \mu_{r2} H_{2t}$$

$$B_{1t} = \mu_0 \mu_{r1} H_{1t}$$

Pro velike μ_{r2} je velike B_{1t} .

Pro typická feromagnetika

(železo) $\mu_r \gg 1$, někdy až 6000.

Pak je $B_{2t} \gg B_{1t}$ a také $B_{2t} \gg B_{1t}$

a indukční cívky jsou rovnoběžné s rozbíháním!

Pozn.

V případě vyšetřování permanentních magnetů, $\vec{M} \neq 0$ pro vyšetřované / jednoduché volné proudy, lze využít skutečnosti, že Ampèreův zákon $\nabla \times \vec{H} = \vec{j}$ přechází na $\nabla \times \vec{H} = 0$ ($\vec{j} = 0$). Odpovídá tak elektrostatičce $\nabla \times \vec{E} = 0$ a můžeme použít vše z elektrostatičce (opatrně interpretovat).

Zavést magnetostatický potenciál φ_m

$$\vec{H} = -\nabla \varphi_m = -\text{grad } \varphi_m$$

Magnetostatika

Ukládá se o magnetostatice,

Dále se jí nebudeme věnovat.